

Семинарский лист №12

Задача 1. Восстановите пропуски в представленном ниже тексте:

Нам предстоит изучить, зависит ли заработная плата от того, есть ли у человека высшее образование или нет. Представьте, что в рамках эксперимента стипендия предоставляется случайно отобранным студентам. Дамми-переменная, предоставлена ли студенту стипендия – выступает инструментом для определения эффекта высшего образования на заработную плату. Ограничение заключается в том, что результаты исследования, выполненного с помощью метода инструментальных переменных, могут быть интерпретированы в терминах _____ среднего эффекта воздействия. В этой логике эффект определяется для группы compliers – тех студентов, которые будут учиться только при условии _____. Помимо этого есть группы always-takers и never-takers, которые _____ (опишите поведение этих двух групп студентов) . Однако они не подходят для анализа в рамках применения метода IV, так как _____. В свою очередь, группа defiers не подходит, так как нарушает допущение _____ (обозначьте, какому допущению противоречит поведение группы defiers)

Задача 2. Рассчитайте расстояние Махаланобиса между объектами A и B , если известно, что для объекта A признаки X_1 и X_2 принимают значения 5.1 и 120, соответственно, а для объекта B : 5.7 и 121, соответственно. Известны дисперсии и ковариация признаков:

$$\text{Var}(X_1) = 1.2, \quad \text{Var}(X_2) = 1.5, \quad \text{Cov}(X_1, X_2) = 0.8$$

Задача 3. Даны три объекта со следующими значениями характеристик X_1 и X_2 :

$$O_1 = (0,0); \quad O_2 = (4,6); \quad O_3 = (5,3).$$

1. по представленным данным вычислите выборочную ковариационную матрицу (S) признаков X_1 и X_2
2. используя полученную матрицу S , найдите расстояние Махаланобиса между O_1 и O_3

Задача 4. В данной задаче Вам предстоит оценить средний эффект воздействия T на Y . Переменные X_1 и X_2 – контрольные характеристики

Известно, что для реализации propensity score matching была оценена модель следующего вида:

$$P(T = 1 \mid X_1, X_2) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2)}},$$

Ниже представлены оценки коэффициентов этой модели:

$$\hat{\beta}_0 = -10, \quad \hat{\beta}_1 = 2, \quad \hat{\beta}_2 = -0.5.$$

Оцените средний эффект воздействия методом propensity score matching **с возвращением объектов** (то есть, один и тот же контрольный объект может быть использован несколько раз). При этом при объединении объектов используйте метод ближайшего соседа

Таблица 1: Исходные данные

Объект	T	Y	X_1	X_2
1	1	90	4.5	2
2	1	85	4.0	4
3	1	88	4.2	3
4	0	82	4.1	5
5	0	78	3.8	6
6	0	80	3.9	7

Задача 5. Прочитайте следующее введение к нашему предстоящему практикуму по мэтчингу и ответьте на вопросы ниже:

Do (negative) experiences influence generalized trust? Generalized trust is defined as ‘the belief that “most people can be trusted”’ (Uslaner, 2002: p. 21) and may be more generally understood as a standard estimate of the trustworthiness of the average person one encounters (Coleman, 1990:p.104;Glanville and Paxton, 2007). Besides praising generalized trust as an important ingredient for the functioning of societies, organizations, and political and economic systems (Barber, 1983; Gambetta, 1990; Fukuyama, 1995; Kramer, 1999; Nooteboom, 2002; Uslaner, 2002; Herreros, 2004; Algan and Cahuc, 2013), researchers debate to this day as to what extent experiences impact generalized trust. A first view is that generalized trust is a stable expectation, a propensity innate or learned in early life but not linked to experience collected throughout one’s

life (Giddens, 1991; Wrightsman, 1992; Wilson, 1993; Becker, 1996; Jones, 1996; Uslaner, 2002, 2008). A second view holds that experiences do very well matter for generalized trust (Coleman, 1990; Hardin, 2002; Glanville and Paxton, 2007; Freitag and Trautmann, 2009; Glanville, Andersson and Paxton, 2013). The empirical evidence regarding this question is mixed. A related debate concerns the costs of crime and more specifically the effects of victimization (Lejeune and Alex, 1973; Fischer, 1984; Brand, Price and Britain, 2000; Entorf and Spengler, 2002; Averdijk, 2010; Braakmann, 2011). It has long been argued that crime hurts societies because experiences in the form of victimization affect individuals' generalized expectations regarding others' trustworthiness and, as a consequence, individuals' inclination to cooperate with others. <...>

We investigate two competing hypotheses, H0 (no effect) and H1 (negative effect). Causality is generally investigated departing from the counterfactual framework (Rubin 1974; Holland, 1986), and we start by asking what experiment we could ideally carry out to capture the causal effect of interest (Angrist and Pischke, 2008: p. 4). Ideally we would conduct a randomized field experiment to maximize both internal as well as external validity

- Подумайте, какой эксперимент гипотетически мог бы предложить автор
- Что помешало бы автору его провести?

In what manner can we use observational data to approximate our ideal experiment (Angrist and Pischke, 2008: p. 7)? In this study, we rely on a panel study design that differs from the ideal in several respects. <...> it makes sense to add the matching step before estimating the change score model. <...> The data come from the Swiss Household Panel (SHP) study that follows a random sample of households in Switzerland over time. It started in 1999 with 5,074 households/12,931 household members. In 2004, a second sample of 2,538 households/6,569 household members was added. Annual data collection is carried out by means of computer-assisted telephone interviewing. Using relatively reliable data from a single country is preferable when it comes to causal inference, as several factors that may vary across countries are held constant.

- С какими ограничениями с точки зрения выявления причинно-следственного эффекта сталкивается автор, когда работает с такими данными?

- Почему перед оцениванием модели автор предлагает обратиться к мэтчингу? Чем это может быть полезно?